

ESERCIZIO 3 — Navigare nel Filesystem Linux e Permessi

1. Obiettivo dell'esercizio

Cosa devi dimostrare

- capire come Linux gestisce i filesystem
- interpretare lsblk e mount
- comprendere i permessi
- spiegare perché un comando fallisce
- montare manualmente un disco

2. Visualizzare i filesystem montati

Comando utilizzato

```
lsblk
```

Interpretazione dell'output

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	10G	0	disk	
└─sda1	8:1	0	10G	0	part	/
sdb	8:16	0	1G	0	disk	
└─sdb1	8:17	0	1023M	0	part	
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

```
Terminal - analyst@secOps:~
File Edit View Terminal Tabs Help

[analyst@secOps ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   10G  0 disk
└─sda1       8:1    0   10G  0 part /
sdb          8:16    0    1G  0 disk
└─sdb1       8:17    0 1023M  0 part
sr0         11:0    1 1024M  0 rom

[analyst@secOps ~]$
```

✓ Significato

- **sda** → primo disco fisico (10GB)
- **sda1** → partizione principale montata su `/`
- **sdb** → secondo disco (1GB)
- **sdb1** → partizione non montata
- **sr0** → lettore CD virtuale

🔗 Dove sono i file? Tutto il sistema operativo è dentro `/dev/sda1`, perché è montato su `/`.

3. Perché `/dev/sdb1` non appare in mount?

`mount`

```
[analyst@secOps ~]$ mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sys on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
dev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=995444k,nr_inodes=248861,mode=755,inode64)
run on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755,inode64)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=41,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1597)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,nr_inodes=1048576,inode64)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/systemd-networkd.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=200916k,nr_inodes=50229,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
[analyst@secOps ~]$
```

⚠ **Attenzione** `mount` **mostra solo i filesystem attivi, non tutti i dispositivi.**

✓ **Risposta:** `/dev/sdb1` non appare perché non è montato.

4. Comando `mount` | `grep sda1`

`mount` | `grep sda1`

```
[analyst@secOps ~]$ mount | grep sda1
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime)
[analyst@secOps ~]$ /dev/sda1 on / type ext4 (rw, relatime)
bash: syntax error near unexpected token `('
[analyst@secOps ~]$
```

✓ **Significato dell'output**

Codice

```
/dev/sda1 on / type ext4 (rw, relatime)
```

- filesystem radice = `/dev/sda1`
- tipo = `ext4`
- modalità = lettura/scrittura

ℹ **Questo comando filtra l'output e mostra solo ciò che ti interessa.**

5. Perché il comando `touch` fallisce?

```
touch /mnt/myNewFile.txt
```

✖ Errore:

```
Permission denied
```

🔍 Controllo permessi:

```
ls -ld /mnt
```

```
[analyst@secOps ~]$ ls -ld /mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  5  2018 /mnt
[analyst@secOps ~]$
```

Output:

```
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  5 2018 /mnt
```

⚠ **Problema** /mnt appartiene a **root:root** e solo root può scrivere.

✓ **Conclusione:** L'utente `analyst` non può scrivere in `/mnt`.

6. Come risolvere il problema del touch?

1 Usare sudo

```
sudo touch /mnt/myNewFile.txt
```

```
[analyst@secOps ~]$ sudo touch /mnt/myNewFile.txt
[analyst@secOps ~]$ ls -l /mnt
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 May 18 08:41 myNewFile.txt
[analyst@secOps ~]$
```

2 Cambiare i permessi

```
sudo chmod 777 /mnt
```

3 Cambiare proprietario

```
sudo chown analyst:analyst /mnt
```

 **Soluzione consigliata** Usa **sudo**, non cambiare i permessi di sistema.

7. Analisi dei permessi nella directory scripts

```
ls -l /home/analyst/lab.support.files/scripts/
```

✓ File cyops.mn

Codice

```
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 2871 Apr 28 11:27 cyops.mn
```

Interpretazione

- proprietario: **analyst**
- gruppo: **analyst**
- permessi: **rw-r--r--**

Significato dei permessi

- proprietario → **rw-** (legge e scrive)
- gruppo → **r--** (solo lettura)
- altri → **r--** (solo lettura)

8. Montare il secondo disco /dev/sdb1

```
mkdir -p ~/second_drive  
sudo mount /dev/sdb1 ~/second_drive
```

```
[analyst@secOps scripts]$ mkdir -p ~/second_drive  
[analyst@secOps scripts]$ sudo mount /dev/sdb1 ~/second_drive  
[analyst@secOps scripts]$
```

✓ Risultato

Il disco è ora accessibile in:

```
/home/analyst/second_drive
```

🔥 Questo passaggio dimostra che sai montare manualmente un filesystem.

9. Conclusioni

✓ Cosa hai imparato

- leggere lsblk
- distinguere tra disco e filesystem montato
- interpretare permessi Linux
- capire perché un comando fallisce
- montare un disco manualmente
- analizzare proprietà e permessi dei file

Esercizio completato con successo.